



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2024 - 1
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

- Responder, justificando adecuadamente en cada uno de los casos:
 - La función f , cuya regla de correspondencia $f(x) = xe^{-2x^2}$, determine sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.
 - Calcula los puntos de inflexión y determine los intervalos de concavidad de la función $f(x) = \sin(x)\cos(x)$ en $[0; 2\pi]$
- Responder
 - La función $f(x) = \sqrt[3]{2ax^2 + bx^3}$ presenta un valor extremo en $f(4) = 2\sqrt[3]{4}$ determine los valores de las constantes a y b de la función.
 - Trace la gráfica de una función $f(x)$ que cumpla con las condiciones dadas:
 $f(0) = 2; f(2) = f(-2) = 1; f'(0) = 0;$
 $f'(x) > 0$ si $x < 0; f'(x) < 0$ si $x > 0;$
 $f''(x) < 0$ si $|x| < 2; f''(x) > 0$ si $|x| > 2.$
- Hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima que tiene un lado sobre el eje X y está inscrito en el triángulo determinado por las rectas: $y = 0$, $y = x$, $y = 4 - 2x$.
- Dada la función $f(x) = 2x^2 - x^4 + 1$, determinar:
 - Valores Críticos
 - Intervalos de crecimiento y extremos relativos
 - Concavidad y puntos de inflexión
 - Graficar

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PREGUNTA	1		2		3	4			
	a	b	a	b		a	b	c	d
PUNTAJE	2	3	2	3	4	1	1	2	2

CICLO: 2024-I

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

27/05/2024